Diagramas de flujo de datos (DFD)

Estado: Etapa 1, niveles 0 y 1. El nivel 2 está en 03-dfd-nivel-2.md. Los diagramas están en PlantUML (`docs/diagramas/dfd-nivel-0.puml` y `dfd-nivel-1-vista-a.puml` a `-c.puml`) con su imagen `.svg` versionada (Decisión 18); se regeneran con `python docs/tools/render_diagrams.py`.

Corrección del 2026-09-22. Al descomponer el proceso 4 en el nivel 2 aparecieron dos flujos que el código tiene y este nivel no dibujaba: la lectura del CV principal (`D3` hacia el proceso 4, que usan el Match Score, el reporte ATS, el Reality Gap y el optimizador de CV) y los vectores del reporte ATS (`F25.4` y `F27.4`). Se agregaron en las vistas 1B y 1C y en la tabla de correspondencia; el nivel 0 no cambia porque `F25` y `F27` ya estaban.

Actualización del 2026-09-24. Editar y eliminar puestos (Decisión 1) suma `F37` a `F40` y el proceso 3 pasa a llamarse «Analizar y gestionar puestos». `F39` también cubre la lista de puestos guardados (`GET /jobs`), que la pantalla Jobs ya mostraba y este diagrama no dibujaba.

Actualización del 2026-11-02. Se contrastó con `origin/main` (PR #138): los siete procesos, los ocho almacenes y los flujos siguen siendo los del código. De las 40 operaciones bajo `/api/v1`, 39 son de negocio y los procesos 1 a 7 las cubren (se agregaron a las tablas `PATCH` y `DELETE /profiles/documents/{id}` y `POST /interview-kits/{id}/regenerate`, que faltaban); la otra es la consulta de salud. Se corrigió dónde vive físicamente el almacén `D8`: el estado de las tareas no está en Redis sino en la memoria de la API; Redis guarda los límites de uso y los eventos de pago ya procesados. Los diagramas no cambian: el almacén lógico y sus flujos son los mismos.

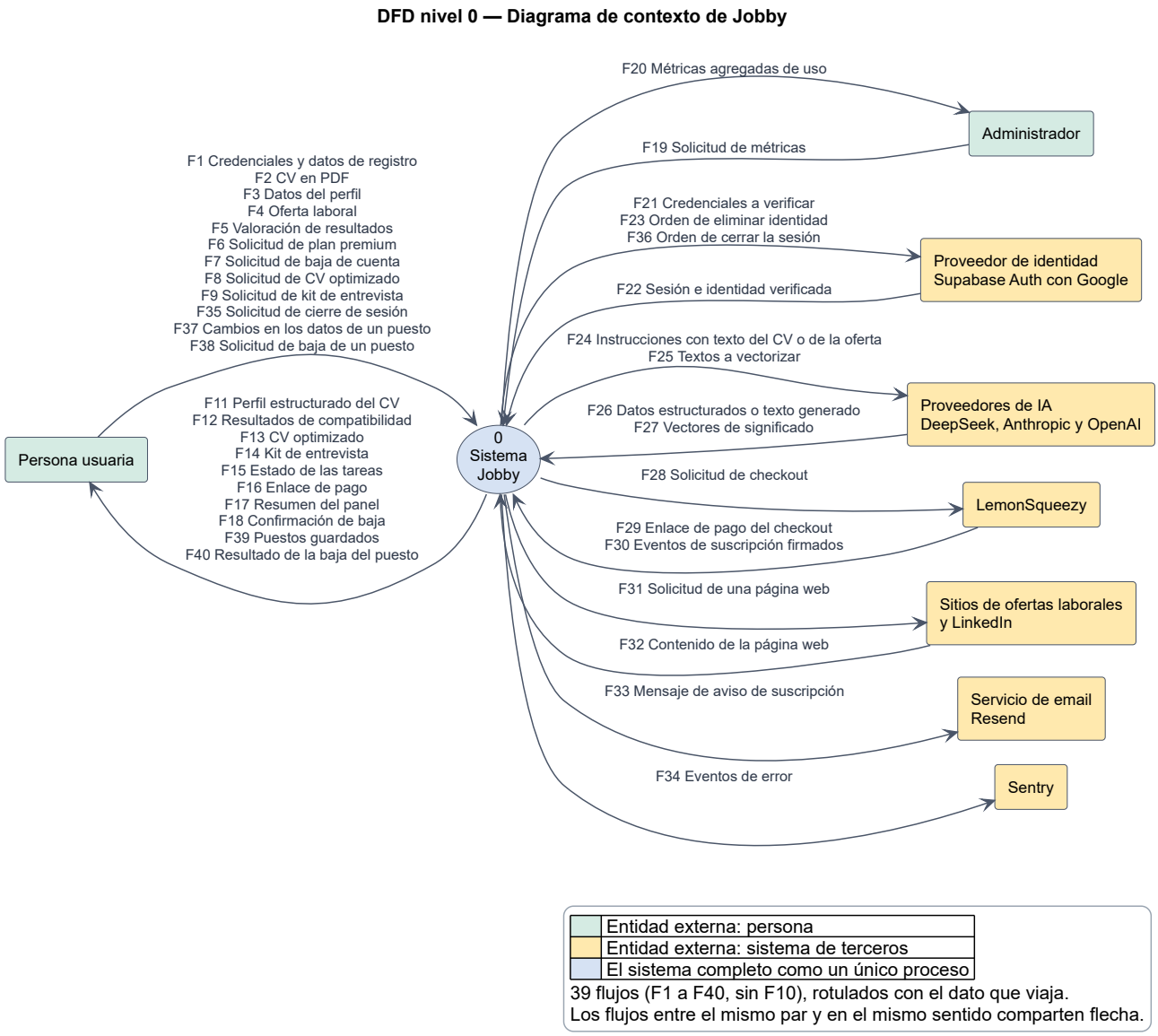
Convenciones

Símbolo	Significa
Rectángulo	Entidad externa (persona o sistema de terceros)
Elipse numerada	Proceso
Cilindro `D#`	Almacén de datos
Flecha	Flujo de datos, rotulado con **el dato que viaja** y no con la acción. Los flujos entre el mismo par de elementos y en el mismo sentido comparten flecha, con un rótulo por flujo

Todo lo descrito se verificó contra el código: los endpoints de `services/api/app/api/v1/`, las tareas de `services/api/app/tasks/` y las pantallas de `apps/web`.

1. Nivel 0: diagrama de contexto

El sistema completo es un único proceso, rodeado de sus entidades externas.



Para imprimir: lámina A3 en pdf/laminas/dfd-nivel-0.pdf.

Entidades externas

Entidad	Quién es
Persona usuaria	Quien busca empleo; usa el plan gratuito o el premium
Administrador	Persona usuaria con el permiso de métricas: consulta conteos agregados, sin acceso a CV ni a datos personales de otras personas (Decisión 21)
Proveedor de identidad	Supabase Auth, con inicio de sesión federado con Google
Proveedores de IA	DeepSeek (principal), Anthropic (premium) y OpenAI (solo vectores)
LemonSqueezy	Cobra la suscripción premium
Sitios de ofertas laborales y LinkedIn	Páginas públicas que se leen para obtener el texto de un puesto
Servicio de email	Resend, para avisos de suscripción

Entidad	Quién es
Sentry	Recibe los eventos de error

Flujos del nivel 0

ID	Dato	Origen	Destino
F1	Credenciales y datos de registro	Persona usuaria	Sistema
F2	CV en PDF	Persona usuaria	Sistema
F3	Datos del perfil (experiencia, educación, idiomas, habilidades)	Persona usuaria	Sistema
F4	Oferta laboral (URL o texto)	Persona usuaria	Sistema
F5	Valoración de resultados (del match y del kit)	Persona usuaria	Sistema
F6	Solicitud de plan premium	Persona usuaria	Sistema
F7	Solicitud de baja de cuenta	Persona usuaria	Sistema
F8	Solicitud de CV optimizado	Persona usuaria	Sistema
F9	Solicitud de kit de entrevista	Persona usuaria	Sistema
F11	Perfil estructurado del CV	Sistema	Persona usuaria
F12	Resultados de compatibilidad (Match Score, reporte ATS y Reality Gap)	Sistema	Persona usuaria
F13	CV optimizado	Sistema	Persona usuaria
F14	Kit de entrevista	Sistema	Persona usuaria
F15	Estado de las tareas	Sistema	Persona usuaria
F16	Enlace de pago	Sistema	Persona usuaria
F17	Resumen del panel	Sistema	Persona usuaria
F18	Confirmación de baja	Sistema	Persona usuaria
F19	Solicitud de métricas	Administrador	Sistema
F20	Métricas agregadas de uso	Sistema	Administrador
F21	Credenciales a verificar	Sistema	Proveedor de identidad
F22	Sesión e identidad verificada	Proveedor de identidad	Sistema
F23	Orden de eliminar identidad	Sistema	Proveedor de identidad
F24	Instrucciones con texto del CV o de la oferta	Sistema	Proveedores de IA
F25	Textos a vectorizar	Sistema	Proveedores de IA
F26	Datos estructurados o texto generado	Proveedores de IA	Sistema

ID	Dato	Origen	Destino
F27	Vectores de significado	Proveedores de IA	Sistema
F28	Solicitud de checkout	Sistema	LemonSqueezy
F29	Enlace de pago del checkout	LemonSqueezy	Sistema
F30	Eventos de suscripción firmados	LemonSqueezy	Sistema
F31	Solicitud de una página web (del puesto o de un perfil de LinkedIn)	Sistema	Sitios de ofertas
F32	Contenido de la página web	Sitios de ofertas	Sistema
F33	Mensaje de aviso de suscripción	Sistema	Servicio de email
F34	Eventos de error	Sistema	Sentry
F35	Solicitud de cierre de sesión	Persona usuaria	Sistema
F36	Orden de cerrar la sesión	Sistema	Proveedor de identidad
F37	Cambios en los datos de un puesto (título, empresa, seniority, modalidad y salario)	Persona usuaria	Sistema
F38	Solicitud de baja de un puesto	Persona usuaria	Sistema
F39	Puestos guardados (la lista y los datos actualizados)	Sistema	Persona usuaria
F40	Resultado de la baja del puesto (confirmación o motivo del rechazo)	Sistema	Persona usuaria

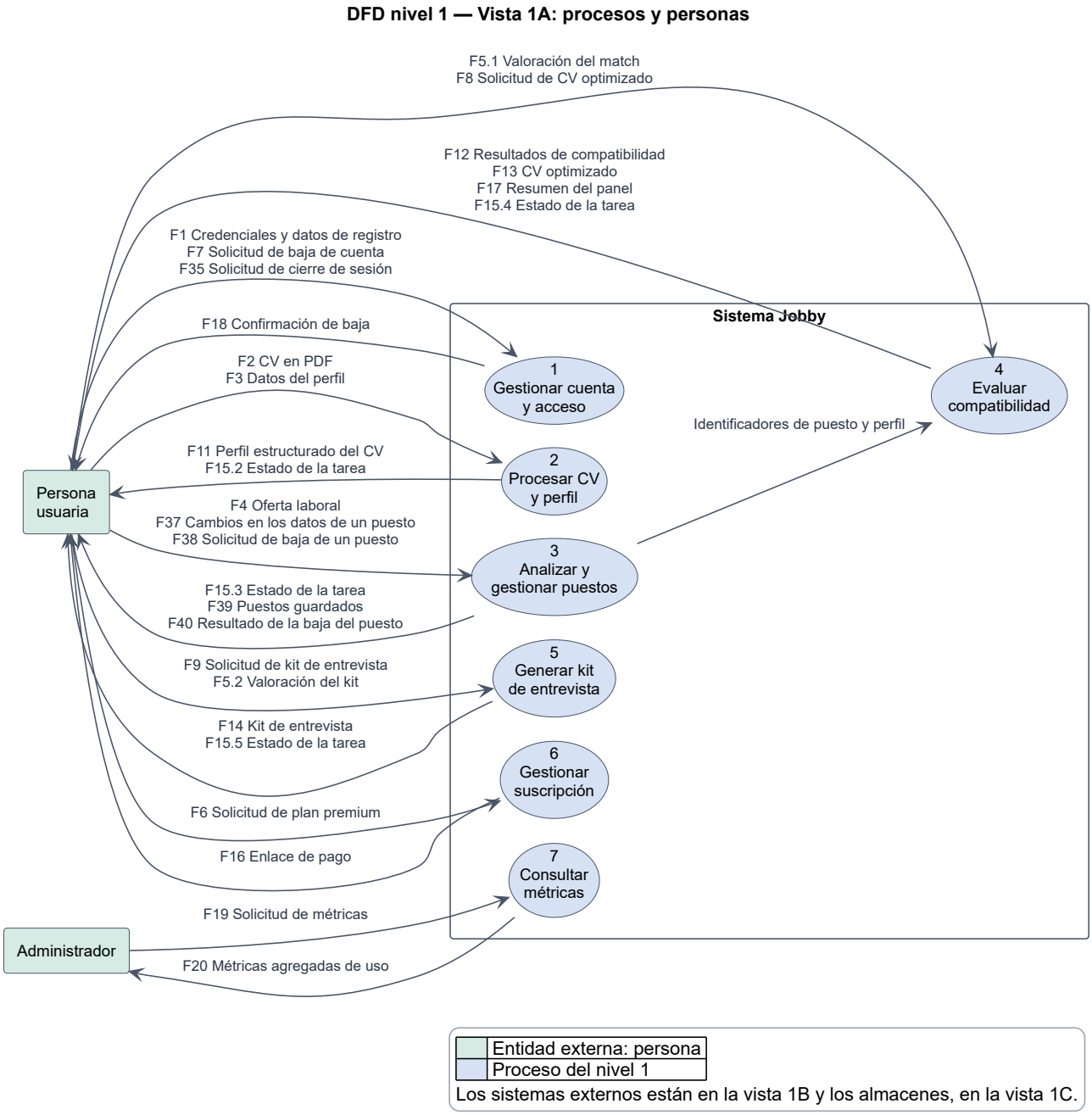
`F10` no se usa: la numeración se conserva para que los identificadores no cambien entre niveles.

2. Nivel 1: procesos principales

El proceso 0 se descompone en siete procesos y ocho almacenes de datos.

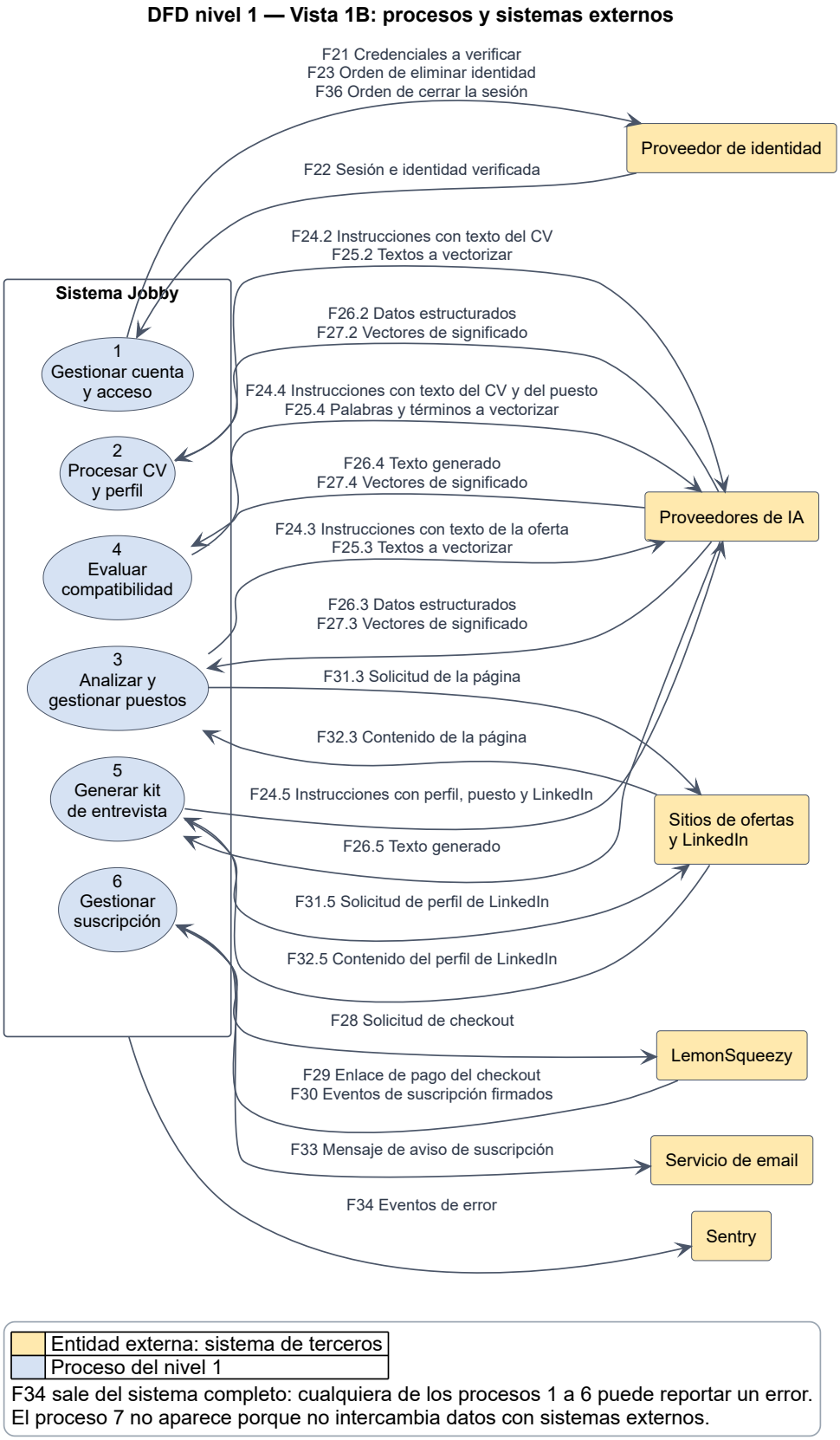
Para que se lea al imprimirlo, el nivel 1 se dibuja en tres vistas del mismo diagrama, todas con los mismos procesos y la misma numeración: la **vista 1A** muestra las personas y sus flujos, la **vista 1B** los sistemas externos y sus flujos, y la **vista 1C** los ocho almacenes de datos.

Vista 1A: procesos y personas



Para imprimir: lámina A3 en pdf/laminas/dfd-nivel-1-vista-a.pdf.

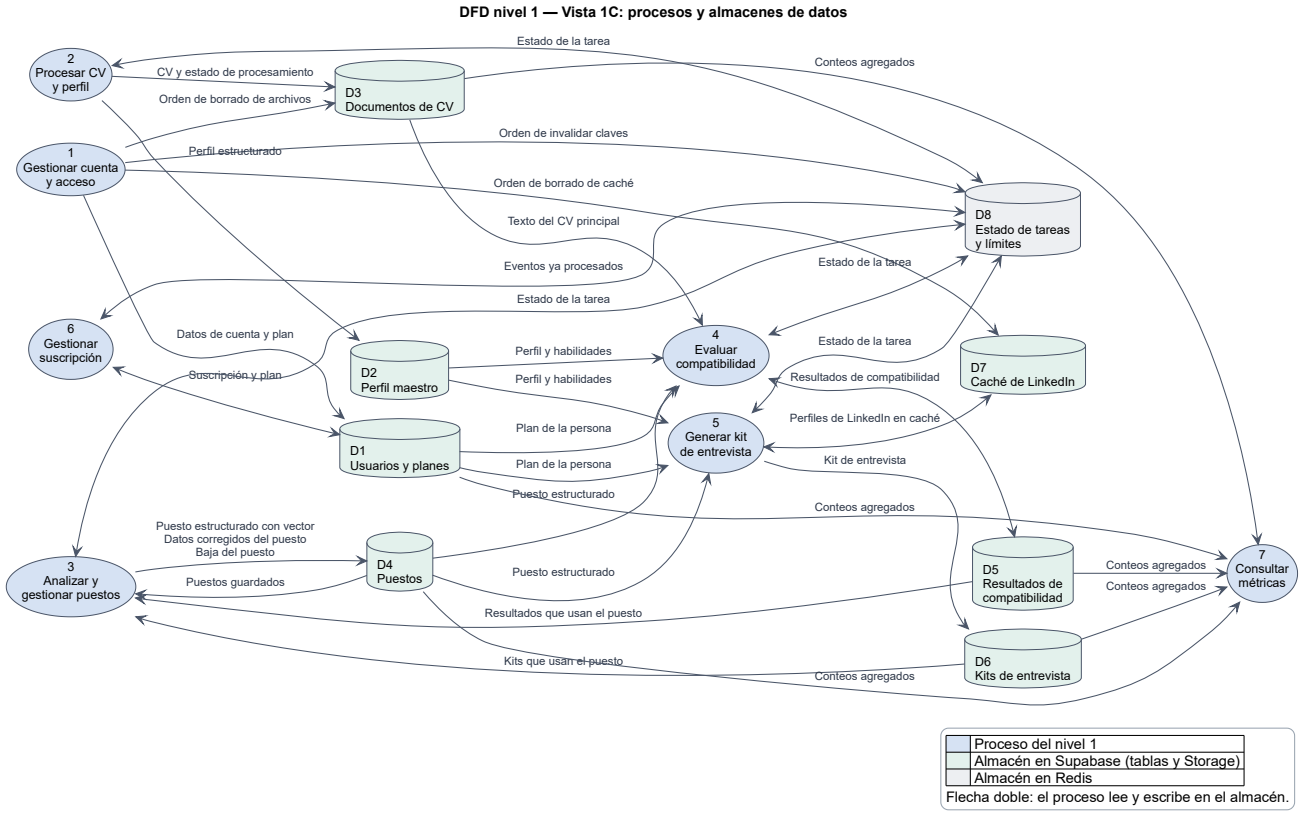
Vista 1B: procesos y sistemas externos



Para imprimir: lámina A3 en pdf/laminas/dfd-nivel-1-vista-b.pdf.

El proceso 7 no aparece en esta vista porque no intercambia datos con sistemas externos.

Vista 1C: procesos y almacenes de datos



Para imprimir: lámina A3 en pdf/laminas/dfd-nivel-1-vista-c.pdf.

Procesos

N.º	Proceso	Qué hace	Se apoya en
1	Gestionar cuenta y acceso	Registro, inicio y cierre de sesión (con Supabase Auth; cada pedido verifica que la sesión siga abierta) y baja de cuenta: borra archivos, caché, claves, el usuario (los datos personales se eliminan en cascada) y la identidad	`DELETE /users/me`
2	Procesar CV y perfil	Recibe el PDF, extrae su texto, lo estructura con IA, genera vectores y arma el perfil maestro; permite confirmar o rechazar habilidades y completar experiencia, educación e idiomas	`POST /profiles/documents`, `PATCH` y `DELETE /profiles/documents/{id}`, `/profiles/*`
3	Analizar y gestionar puestos	Valida la URL o el texto, obtiene el contenido de la página, lo estructura con IA, genera vectores y guarda el puesto. Lista los puestos guardados, corrige sus datos (sin volver a analizarlos) y elimina los que no tienen comparaciones ni kits	`POST /jobs/analyze`, `GET /jobs`, `PATCH` y `DELETE /jobs/{id}`

N.º	Proceso	Qué hace	Se apoya en
4	Evaluar compatibilidad	Calcula el Match Score, el reporte ATS y el Reality Gap, arma el resumen del panel y optimiza el CV con IA (3 por mes en el plan gratuito y 30 en premium)	`/matches`, `/ats`, `/dashboard`, `/profiles/reality-gap`
5	Generar kit de entrevista	Solo plan premium: arma el kit con IA a partir del perfil, el puesto y, si se indican, perfiles de LinkedIn; puede volver a generarlo	`/interview-kits`, incluido `POST /interview-kits/{id}/regenerate`
6	Gestionar suscripción	Crea el checkout, recibe los eventos firmados de LemonSqueezy, actualiza el plan y avisa por email	`POST /billing/checkout`, `POST /webhooks/lemonsqueezy`
7	Consultar métricas agregadas	Verifica el permiso de métricas del rol y devuelve conteos y promedios de personas, CV, puestos, matches y kits, sin datos personales ni CV	`GET /admin/metrics`

Almacenes de datos

N.º	Almacén	Contenido	Tablas o servicio
D1	Usuarios y planes	Cuenta, plan free o premium y estado de la suscripción	`users`
D2	Perfil maestro	Perfil, habilidades, experiencia, educación, idiomas y certificaciones	`master_profiles`, `skills`, `experiences`, `educations`, `languages`, `certifications`, `rejected_skills`
D3	Documentos de CV	Archivos PDF y su estado de procesamiento	`uploaded_documents` y el bucket privado `cv-documents` de Storage
D4	Puestos	Ofertas estructuradas con su vector	`job_descriptions`
D5	Resultados de compatibilidad	Match Score y detalle por puesto, y el último reporte ATS de cada puesto	`job_matches`, `ats_reports`
D6	Kits de entrevista	Kits generados y su valoración	`interview_kits`
D7	Caché de LinkedIn	Perfiles ya leídos, para no repetir la lectura	`linkedin_scrape_cache`

N.º	Almacén	Contenido	Tablas o servicio
D8	Estado de tareas y límites	Estado de las tareas, límites de uso y eventos de pago ya procesados	Redis (Upstash) guarda los límites de uso y los eventos de pago ya procesados; el estado de las tareas vive en la memoria de la API (modo local, sin cola: `tasks/local_fallback.py`)

3. Correspondencia entre el nivel 0 y el nivel 1

Cada flujo del nivel 0 aparece en el nivel 1, entero o partido en sub-flujos (`F15` en `F15.2` a `F15.5`, por ejemplo), y **no aparece ningún flujo externo nuevo**. Los únicos flujos que no figuran en el nivel 0 son internos: los que van hacia y desde los almacenes y el que encadena el proceso 3 con el 4.

Flujo del nivel 0	Nivel 1	Proceso
F1, F7, F18, F35	F1, F7, F18, F35	1
F21, F22, F23, F36	F21, F22, F23, F36	1
F2, F3, F11	F2, F3, F11	2
F4, F37, F38, F39, F40	F4, F37, F38, F39, F40	3
F5	F5.1 (match) y F5.2 (kit)	4 y 5
F8, F12, F13, F17	F8, F12, F13, F17	4
F9, F14	F9, F14	5
F6, F16, F28, F29, F30, F33	F6, F16, F28, F29, F30, F33	6
F19, F20	F19, F20	7
F15	F15.2, F15.3, F15.4 y F15.5	2, 3, 4 y 5
F24	F24.2, F24.3, F24.4 y F24.5	2, 3, 4 y 5
F25	F25.2, F25.3 y F25.4	2, 3 y 4
F26	F26.2, F26.3, F26.4 y F26.5	2, 3, 4 y 5
F27	F27.2, F27.3 y F27.4	2, 3 y 4
F31	F31.3 y F31.5	3 y 5
F32	F32.3 y F32.5	3 y 5
F34	F34 (desde el conjunto de procesos)	1 a 6

Comprobación de equilibrio: de los 39 flujos del nivel 0 (F1 a F40 sin F10), los 39 tienen su correspondiente en el nivel 1, con el mismo origen y destino externos.